



CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MIGUEL HENRIQUE DURAN PINTO

MARCELO YUKIO YAMAMOTO

CLINGEST

Londrina
2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	4
2.1	Visão Geral do Sistema	4
2.2	Atores do Sistema	5
2.3	Módulos Funcionais	5
2.3.1	Gerenciamento de Pacientes	5
2.3.2	Gerenciamento de Usuários e Permissões	6
2.3.3	Gerenciamento de Profissionais de Saúde	6
2.3.4	Gerenciamento de Disponibilidade	6
2.3.5	Gerenciamento de Agendamentos	7
2.3.6	Gerenciamento de Atendimento ao Paciente	7
2.3.7	Gerenciamento de Documentos Eletrônicos	7
2.3.8	Dashboard e Relatórios	7
2.4	Fluxo Operacional Integrado	8
2.5	Segurança e Rastreabilidade	8
2.6	Workflow AS-IS na Notação BPMN	8
2.7	Workflow TO-BE na Notação BPMN	9
3	MODELAGEM DO SISTEMA	11
3.1	Diagrama de Caso de Uso	11
3.2	Telas	13
3.2.1	Tela de Login	13
3.2.2	Tela de Dashboard	14
3.2.3	Tela de Agendamentos	15
3.2.4	Tela de Médicos	16
3.2.5	Tela de Pacientes	16
3.2.6	Tela de atendimentos	17
3.2.7	Tela de Usuários	18
3.3	Diagrama de Classe	18
3.4	Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)	20
3.5	Diagramas de Sequência	21
3.5.1	Gerenciar Pacientes	21
3.5.2	Gerenciar Usuários	22
3.5.3	Gerenciar Profissionais de Saúde e Disponibilidade Profissional	23
3.5.4	Gerenciar Agendamentos	25

3.5.5	Realizar Atendimentos	26
3.5.6	Gerenciar Documentos Eletrônicos	27
3.5.7	Visualizar Dashboard	28
3.6	Diagramas de Estado	29
3.6.1	Paciente	29
3.6.2	Usuário	30
3.6.3	Profissional de Saúde	31
3.6.4	Agendamento	32
3.6.5	Atendimento	32
3.6.6	Documento Eletrônico	33
3.7	Diagrama de Implantação	34
4	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	35
	REFERÊNCIAS	36
	APÊNDICE A – ARTEFATOS	37
A.1	Visão Informal	37
A.2	Pedido do Investidor	37
A.3	Especificação de Caso de Uso	37
A.4	Especificação Suplementar	37
A.5	Glossário	38
A.6	Diagrama de Caso de Uso	38
A.7	Diagrama de Classe	38
A.8	Diagrama de Implementação	38
A.9	Diagrama de Entidade Relacionamento	38
A.10	Diagramas de Sequência	39
A.11	Diagramas de Estado	39
A.12	Workflow AS-IS	39
A.13	Workflow TO-BE	39

1 INTRODUÇÃO

A área da saúde, nas últimas décadas, tem passado por um intenso processo de transformação digital, impulsionado pela necessidade de modernização, pela pressão regulatória e pelo aumento das expectativas dos pacientes em relação à qualidade do atendimento. No entanto, em muitas clínicas de pequeno e médio porte, ainda é comum observar o uso de processos totalmente manuais ou sem integração, baseados em planilhas e registros físicos, o que resulta em retrabalho, perda de informações, baixa rastreabilidade e dificuldades na análise de indicadores. Essa realidade evidencia um cenário de fragilidade organizacional, que impacta diretamente na eficiência operacional e, consequentemente, na qualidade do serviço prestado aos pacientes.

Ao analisar este contexto, percebe-se que a carência de sistemas informatizados e integrados em clínicas de saúde não é apenas um problema tecnológico, mas também estratégico. A ausência de uma plataforma centralizada compromete a gestão de pacientes, consultas, atendimentos e prontuários, além de dificultar o acompanhamento das consultas dos pacientes.

Diante dessas necessidades, o presente projeto de estágio resultou no desenvolvimento do *ClinGest*, um sistema completo de gestão de clínicas de saúde. A solução centraliza as principais áreas de operação da clínica, oferecendo funcionalidades que abrangem o cadastro de pacientes, gerenciamento de profissionais, controle de agendamentos, registro de atendimentos, emissão de documentos eletrônicos (como prontuários, receituários e atestados) e indicadores de desempenho. O resultado é uma ferramenta acessível, confiável e escalável, que contribui para a eficiência administrativa, melhora a experiência do paciente e oferece maior previsibilidade e segurança nos processos internos.

O projeto surgiu a partir da análise de requisitos levantados com potenciais usuários e investidores, que destacaram a falta de rastreabilidade das informações, a dificuldade em integrar históricos de pacientes e a morosidade dos processos manuais como principais entraves no cotidiano das clínicas. Assim, o desenvolvimento do *ClinGest* responde diretamente a essas demandas, buscando suprir lacunas críticas que hoje comprometem a produtividade das equipes e a qualidade assistencial.

Ao longo do documento, são apresentados a arquitetura da solução, as tecnologias adotadas, os fluxos de processo modelados em BPMN, os artefatos de modelagem UML produzidos e os resultados alcançados em cada etapa de desenvolvimento.

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O *ClinGest* é um sistema web corporativo desenvolvido para a gestão integrada de clínicas de saúde de pequeno e médio porte. A solução centraliza processos administrativos e clínicos em uma única plataforma, permitindo o controle de pacientes, profissionais de saúde, usuários, disponibilidades, agendamentos, atendimentos, documentos eletrônicos e indicadores gerenciais. O sistema é multiusuário e multiperfilado, contemplando três grupos distintos de atores — **Administrador**, **Profissional de Saúde** e **Secretária/Recepcionista** — cada qual com permissões e fluxos de navegação diferenciados, de modo que cada colaborador da clínica acesse apenas as funcionalidades pertinentes à sua função.

Neste capítulo são apresentadas a organização geral do sistema, seus atores, módulos funcionais, fluxo operacional integrado e os processos modelados na notação BPMN (*Business Process Model and Notation*) que contextualizam e fundamentam a solução implementada.

2.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O *ClinGest* foi desenvolvido com o objetivo de centralizar, em uma única plataforma, os principais processos administrativos e clínicos de uma clínica de saúde. Antes da adoção do sistema, essas atividades tendiam a ocorrer de maneira fragmentada, por meio de registros em papel, planilhas isoladas, agendas manuais e comunicação verbal entre os colaboradores. Com a solução implementada, as informações passam a ser registradas de forma estruturada, acessível e rastreável, reduzindo retrabalho e diminuindo o risco de inconsistências nos dados.

A proposta central do sistema é permitir que a clínica acompanhe o ciclo completo de atendimento ao paciente. Esse ciclo inicia no cadastro do paciente, passa pelo agendamento da consulta, pela definição da disponibilidade dos profissionais, pelo registro do atendimento clínico e pela emissão de documentos eletrônicos, chegando à consulta posterior do histórico do paciente e à geração de indicadores gerenciais. Dessa forma, o *ClinGest* atua como um ponto único de controle para as rotinas essenciais da clínica.

O sistema também foi concebido para operar com diferentes perfis de acesso. Essa característica é importante porque os dados manipulados em uma clínica de saúde possuem natureza sensível e não devem estar disponíveis de forma indiscriminada para todos os colaboradores. Assim, cada usuário acessa apenas os módulos compatíveis com sua função, garantindo maior organização operacional e aderência aos princípios de segurança e proteção de dados previstos na LGPD (Brasil, 2018).

2.2 ATORES DO SISTEMA

O *ClinGest* contempla três perfis principais de usuários, definidos de acordo com as responsabilidades desempenhadas no ambiente da clínica. A separação por perfis permite organizar os fluxos de navegação, restringir funcionalidades sensíveis e tornar a experiência de uso mais adequada à rotina de cada colaborador.

- **Administrador:** perfil responsável pela gestão geral do sistema. O Administrador possui acesso aos cadastros estruturais da clínica, como usuários, profissionais de saúde, pacientes, disponibilidades, agendamentos e indicadores. Também é o perfil responsável por controlar permissões, acompanhar dados gerenciais e manter a configuração operacional do sistema.
- **Profissional de Saúde:** perfil destinado aos médicos e demais profissionais responsáveis pelo atendimento clínico dos pacientes. Esse usuário consulta sua agenda, acessa informações relevantes do paciente, registra a anamnese, preenche dados do atendimento e emite documentos eletrônicos, como receituários, atestados e solicitação de exames.
- **Secretária/Recepcionista:** perfil voltado às rotinas administrativas de atendimento ao público. Esse usuário realiza e acompanha cadastros de pacientes, agenda consultas, consulta horários disponíveis, atualiza informações cadastrais e apoia o fluxo de entrada do paciente na clínica.

Essa divisão reduz a complexidade da interface para cada usuário e fortalece o controle de acesso, pois cada ator visualiza somente as funcionalidades necessárias ao desempenho de suas atribuições.

2.3 MÓDULOS FUNCIONAIS

A versão final do *ClinGest* é organizada em módulos funcionais integrados. Cada módulo corresponde a um conjunto de operações diretamente relacionado a uma necessidade da clínica, mas todos compartilham a mesma base de informações, evitando duplicidade de registros e garantindo continuidade entre os processos.

2.3.1 Gerenciamento de Pacientes

O módulo de pacientes concentra os dados cadastrais e clínicos básicos das pessoas atendidas pela clínica. Nele são registradas informações como identificação, contatos, dados pessoais e histórico associado aos atendimentos realizados. A centralização desses dados facilita a localização de pacientes, evita cadastros duplicados

e fornece ao profissional de saúde uma base confiável para consulta durante o atendimento.

Além do cadastro inicial, o módulo permite atualização e inativação de registros, preservando a rastreabilidade das informações. Essa abordagem é importante para manter o histórico do paciente sem eliminar dados relevantes para auditoria, acompanhamento clínico e continuidade do cuidado.

2.3.2 Gerenciamento de Usuários e Permissões

O módulo de usuários permite ao Administrador controlar quem pode acessar o sistema e quais permissões cada conta possui. Por meio dele, é possível cadastrar colaboradores, definir seus perfis de acesso, alterar dados de autenticação e inativar usuários que não devem mais utilizar a plataforma.

Esse módulo é essencial para a segurança do *ClinGest*, pois impede que funcionalidades administrativas ou informações clínicas sensíveis sejam acessadas por pessoas sem autorização. A inativação de usuários preserva o histórico das ações realizadas, ao mesmo tempo em que bloqueia novos acessos indevidos.

2.3.3 Gerenciamento de Profissionais de Saúde

O módulo de profissionais de saúde reúne os dados dos colaboradores responsáveis pelos atendimentos clínicos, incluindo informações cadastrais, especialidade e registro profissional. Esses dados são utilizados em outros pontos do sistema, como na marcação de consultas, na organização de agendas e na emissão de documentos eletrônicos.

Ao centralizar o cadastro dos profissionais, o sistema garante que cada consulta seja vinculada a um responsável devidamente registrado. Isso contribui para a organização da agenda, para a rastreabilidade dos atendimentos e para a correta identificação do profissional emissor de documentos clínicos.

2.3.4 Gerenciamento de Disponibilidade

O módulo de disponibilidade permite configurar os dias e horários em que cada profissional de saúde realiza atendimentos. A partir dessas informações, o sistema consegue validar se determinado horário pode ou não ser utilizado para uma consulta, evitando conflitos de agenda e reduzindo erros no processo de marcação.

Essa funcionalidade substitui controles manuais de horários e torna o agendamento mais previsível. A recepção passa a consultar horários disponíveis com base em regras previamente cadastradas, enquanto o profissional mantém uma agenda organizada de acordo com sua disponibilidade real.

2.3.5 Gerenciamento de Agendamentos

O módulo de agendamentos organiza as consultas dos pacientes, relacionando paciente, profissional de saúde, data, horário e status da consulta. Ele permite criar, consultar, confirmar e cancelar agendamentos, mantendo um fluxo claro dos status da consulta.

Esse módulo é um dos pontos centrais do fluxo operacional da clínica, pois conecta o cadastro de pacientes, a disponibilidade profissional e o atendimento clínico. Com ele, a clínica reduz falhas comuns em agendas manuais, como sobreposição de horários, perda de informações e dificuldade de acompanhamento da rotina diária.

2.3.6 Gerenciamento de Atendimento ao Paciente

O módulo de atendimento apoia o profissional de saúde durante a consulta. Nele, são registrados os dados clínicos do encontro com o paciente, incluindo anamnese, observações, queixa principal e demais informações necessárias para compor o histórico clínico.

A principal contribuição desse módulo é transformar o atendimento em um registro estruturado. Dessa forma, consultas futuras podem recuperar informações anteriores com maior agilidade, favorecendo a continuidade do cuidado e reduzindo a dependência de documentos físicos ou anotações dispersas.

2.3.7 Gerenciamento de Documentos Eletrônicos

O módulo de documentos eletrônicos permite gerar registros como receituários, solicitações de exame e atestados a partir de informações preenchidas pelo próprio profissional. Com isso, dados do paciente e do profissional podem ser reaproveitados automaticamente, reduzindo digitação repetitiva e diminuindo a possibilidade de erros.

A emissão eletrônica também contribui para padronizar os documentos produzidos pela clínica. Todos os registros seguem uma estrutura uniforme, facilitando a leitura, o arquivamento e a recuperação posterior das informações.

2.3.8 Dashboard e Relatórios

O painel de indicadores disponibiliza ao Administrador uma visão consolidada das principais informações operacionais da clínica. Por meio do *dashboard*, é possível acompanhar dados relacionados aos pilares: financeiro, agenda, performance e crescimento. Assim, o sistema não apenas registra operações, mas também transforma os dados acumulados em métricas para a gestão da clínica.

2.4 FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO

O funcionamento do *ClinGest* ocorre de maneira integrada entre seus módulos. Inicialmente, o Administrador configura a base do sistema por meio do cadastro de usuários, profissionais de saúde e respectivas disponibilidades. Em seguida, pacientes podem ser cadastrados e vinculados a agendamentos conforme os horários disponíveis.

No momento da consulta, o profissional de saúde acessa o atendimento correspondente, consulta os dados do paciente e registra as informações clínicas produzidas durante a avaliação. Após o atendimento, as informações permanecem armazenadas e disponíveis para consultas futuras, compondo o histórico do paciente. Além disso, o profissional pode realizar o gerenciamento de documentos eletrônicos como receituário, atestado e solicitações de exame.

Esse encadeamento reduz a fragmentação das rotinas da clínica. As informações registradas em uma etapa alimentam as etapas seguintes, criando continuidade entre recepção, atendimento clínico, documentação e gestão. O resultado é um processo mais organizado, seguro e rastreável, com menor dependência de controles paralelos.

2.5 SEGURANÇA E RASTREABILIDADE

Por lidar com dados pessoais e informações clínicas sensíveis, o *ClinGest* adota controle de acesso por perfil e separação de responsabilidades entre os usuários. Essa estrutura impede que colaboradores visualizem ou alterem dados fora do escopo de suas funções, contribuindo para a confidencialidade das informações.

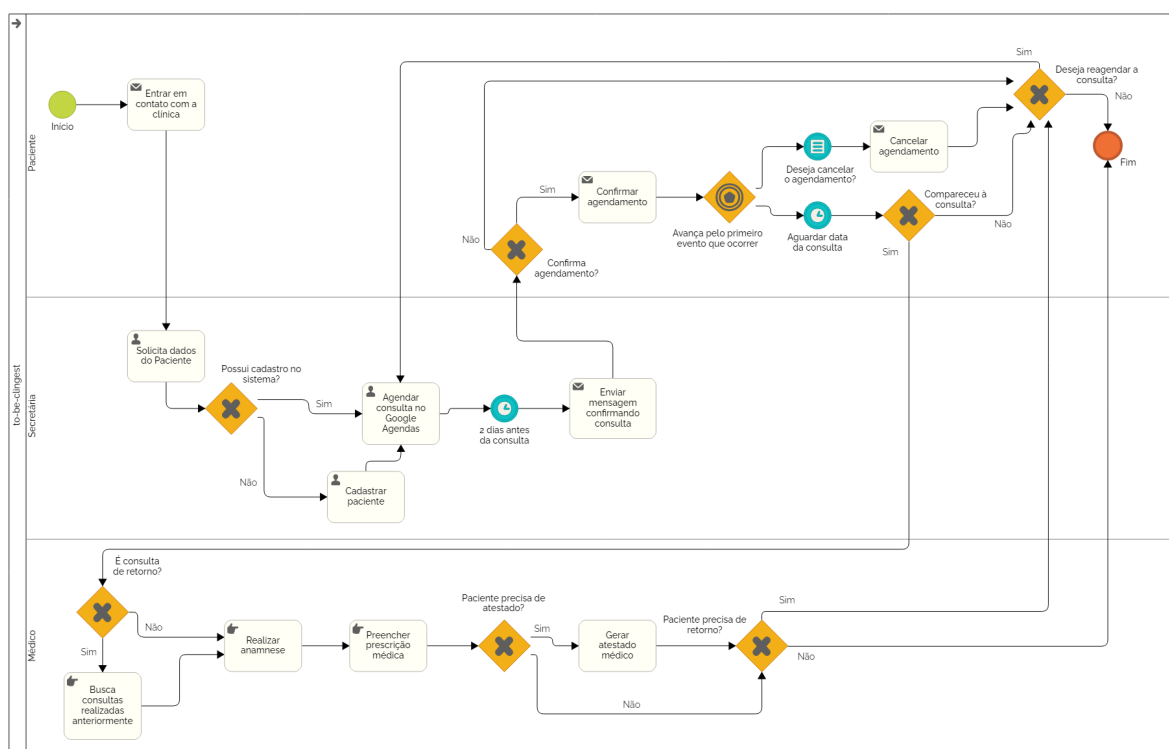
A rastreabilidade também é um aspecto central da solução. Registros de pacientes, usuários, profissionais, agendamentos e atendimentos são mantidos de forma organizada, permitindo acompanhar a evolução das informações ao longo do tempo. Em vez de excluir definitivamente dados importantes, o sistema privilegia a inativação lógica quando aplicável, preservando o histórico necessário para auditoria, controle administrativo e continuidade dos atendimentos.

2.6 WORKFLOW AS-IS NA NOTAÇÃO BPMN

O *workflow* AS-IS descreve o estado atual dos processos de gestão em clínicas de saúde antes da implantação do *ClinGest*. Segundo o *BPM CBOK* (ABPMP International, 2013), a modelagem AS-IS é uma etapa fundamental da análise de processos de negócio, pois permite identificar com precisão as ineficiências, redundâncias e gargalos presentes no fluxo de trabalho vigente, fornecendo a base empírica para a proposição de melhorias fundamentadas.

No contexto das clínicas de pequeno e médio porte, o fluxo atual é caracterizado pelo uso intenso de registros em papel, planilhas eletrônicas isoladas e comunicação verbal entre os colaboradores, resultando em baixa rastreabilidade das informações, elevado risco de perda ou duplicação de dados e dificuldade no acesso ao histórico clínico dos pacientes. A Figura 1 apresenta a modelagem desse fluxo vigente na notação BPMN.

Figura 1 – Workflow AS-IS — Processos de Gestão da Clínica (Situação Anterior ao ClinGest)



Fonte: O Autor

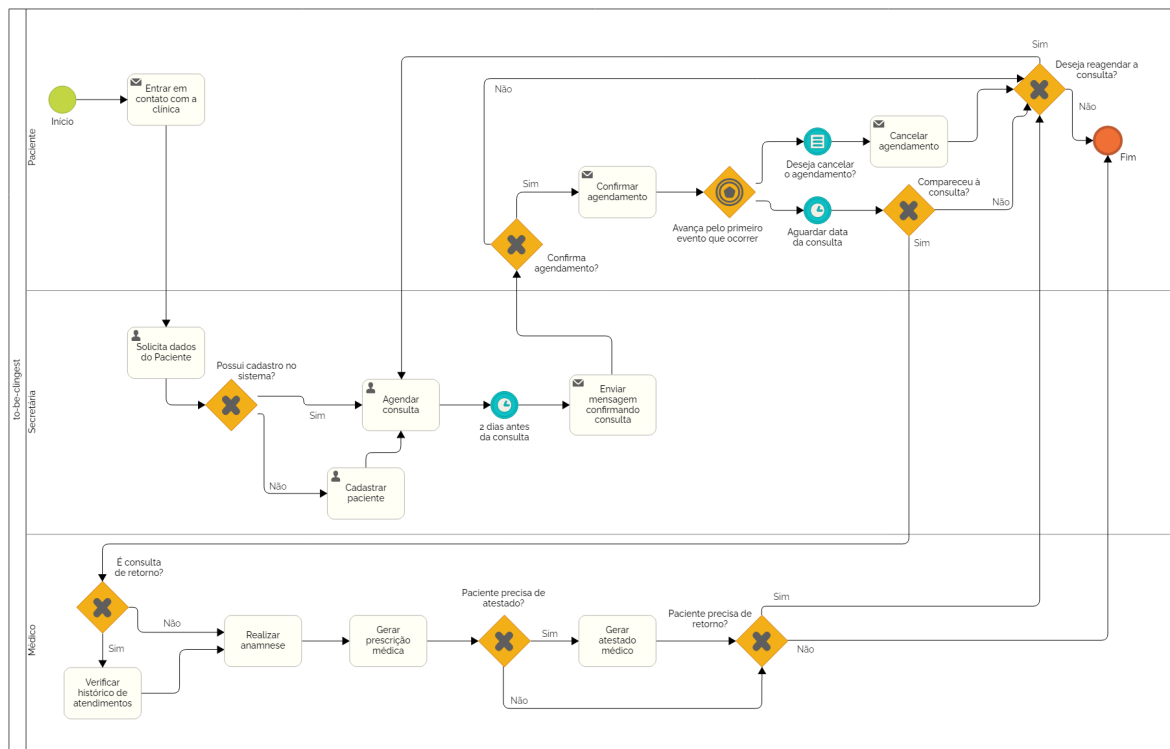
2.7 WORKFLOW TO-BE NA NOTAÇÃO BPMN

O *workflow* TO-BE representa os processos de negócio consolidados com a implantação do *ClinGest*. Este diagrama evidencia de que forma a solução implementada transforma os fluxos mapeados no AS-IS, automatizando etapas anteriormente realizadas de forma manual, centralizando informações em uma única plataforma integrada e eliminando as redundâncias e os pontos de falha identificados no fluxo vigente.

Com a adoção do *ClinGest*, o processo de atendimento ao paciente torna-se rastreável de ponta a ponta: desde o agendamento inicial, passando pelo registro estruturado do atendimento clínico e pela emissão de documentos eletrônicos, até a consulta ao histórico médico completo pelo profissional de saúde em qualquer consulta futura. Essa integração resulta em ganho direto de eficiência operacional, redu-

ção da incidência de erros e melhora substancial na qualidade do serviço prestado ao paciente. A Figura 2 apresenta o fluxo otimizado na notação BPMN.

Figura 2 – Workflow TO-BE — Processos de Gestão da Clínica (Com o ClinGest)



Fonte: O Autor

3 MODELAGEM DO SISTEMA

Neste capítulo são apresentados todos os artefatos de modelagem produzidos ao longo do desenvolvimento do *ClinGest*. Os diagramas UML (*Unified Modeling Language*) e o Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) oferecem perspectivas complementares sobre a estrutura e o comportamento do sistema, abrangendo desde a visão de alto nível das funcionalidades — representada pelo Diagrama de Caso de Uso — até os detalhes das interações entre os componentes em cada fluxo de execução, modelados pelos Diagramas de Sequência.

O conjunto de artefatos aqui apresentado documenta a estrutura e o comportamento do *ClinGest* de forma integrada, contemplando os principais módulos que compõem a solução final. Os diagramas foram organizados para oferecer uma visão progressiva do sistema, partindo da representação geral das funcionalidades até o detalhamento dos estados, relacionamentos e interações entre os componentes.

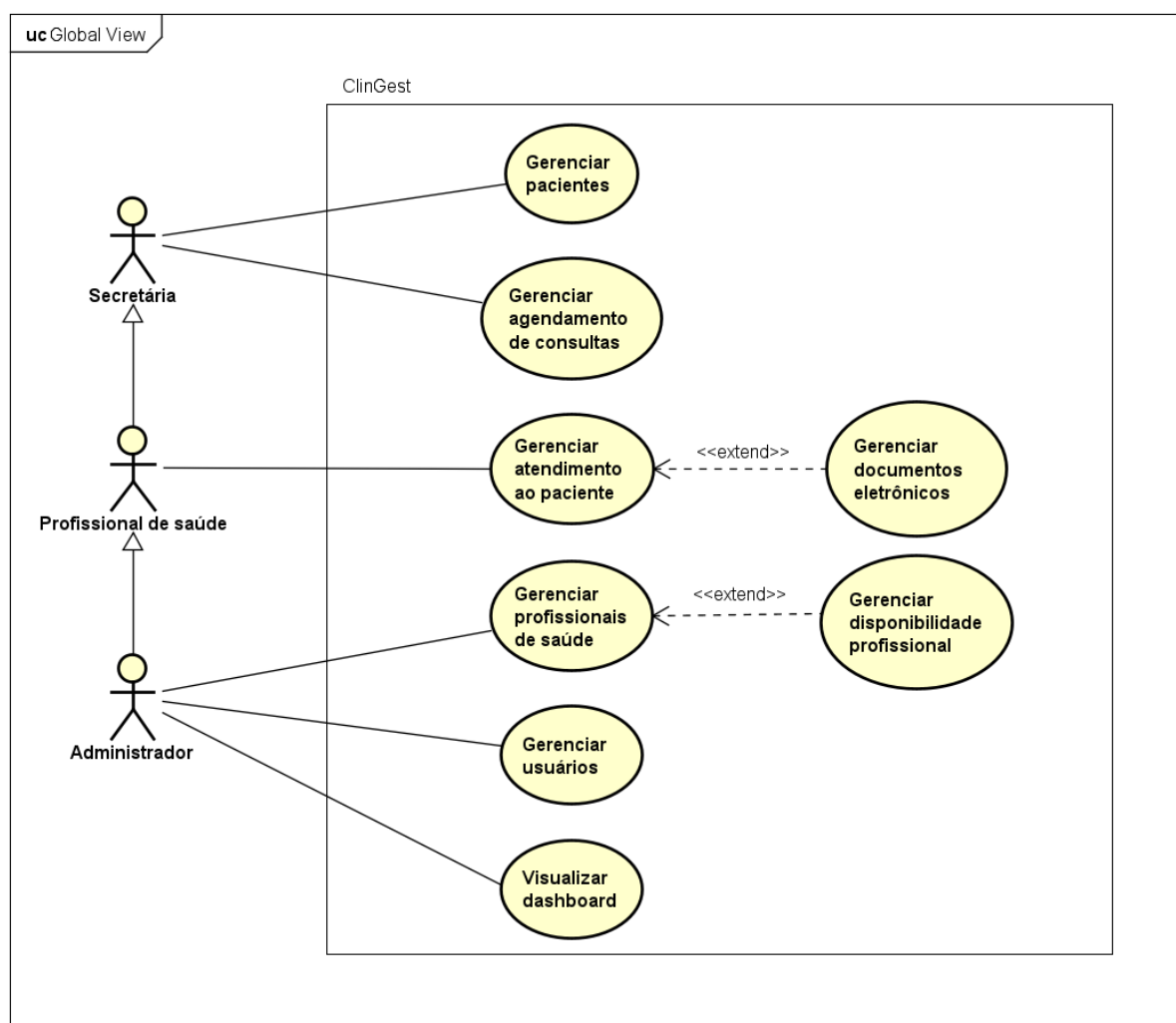
Todos os diagramas e artefatos do projeto estão disponíveis publicamente no repositório: GitHub — ClinGest.

3.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de casos de uso é considerado o diagrama mais geral e informal da UML, sendo amplamente utilizado nas fases de levantamento e análise de requisitos por empregar uma linguagem simples e acessível que facilita a compreensão do comportamento do sistema pelos envolvidos no projeto (GUEDES, 2009, p. 30-31). Cada caso de uso descreve uma funcionalidade que o sistema disponibiliza para que um ator atinja um objetivo específico.

No contexto do *ClinGest*, o diagrama evidencia os três atores principais do sistema — **Administrador**, **Profissional de Saúde** e **Secretária/Recepcionista** — e os oito casos de uso planejados, que abrangem desde o gerenciamento administrativo de usuários e profissionais até a condução de atendimentos clínicos e o gerenciamento de documentos eletrônicos. A Figura 3 ilustra o diagrama de caso de uso completo do *ClinGest*.

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso — ClinGest



Fonte: O Autor

Os casos de uso identificados para o *ClinGest* são descritos a seguir:

- **Gerenciar Pacientes:** Funcionalidade para realizar a visualização, criação, atualização e inativação de pacientes da clínica. Disponível para todos os perfis de acesso do sistema.
- **Gerenciar Usuários:** Funcionalidade reservada ao Administrador para visualizar, criar, editar e inativar os usuários do sistema, controlando os acessos e definindo o perfil de permissões de cada colaborador da clínica.
- **Gerenciar Profissionais de Saúde:** Funcionalidade reservada ao Administrador para cadastrar, consultar, editar e inativar os profissionais de saúde da clínica, incluindo dados cadastrais, especialidades e registros profissionais.
- **Gerenciar Disponibilidade Profissional:** Funcionalidade para o registro e manutenção da grade de horários de atendimento de cada profissional, viabilizando o controle de agenda e a marcação de consultas.

- **Gerenciar Agendamentos de Consultas:** Funcionalidade de criação, visualização e mudanças de status dos agendamentos de consultas de pacientes. Disponível para todos os perfis de acesso.
- **Gerenciar Atendimento ao Paciente:** Módulo destinado à condução de consultas clínicas, incluindo preenchimento de formulário de anamnese em tempo real e registro de diagnósticos. Disponível para os perfis Profissional de Saúde e Administrador.
- **Gerenciar Documentos Eletrônicos:** Funcionalidade para a criação, edição e impressão de receituários, solicitações de exames e atestados médicos. Disponível para os perfis Profissional de Saúde e Administrador.
- **Visualizar Dashboard:** Funcionalidade de visualização de indicadores e métricas gerenciais do sistema, reservada ao Administrador.

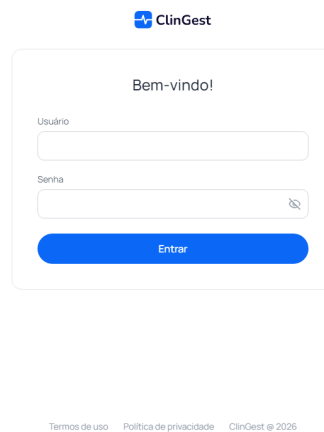
3.2 TELAS

A seguir são apresentadas as principais telas do *ClinGest*, inicialmente produzidas durante a prototipação e utilizadas como referência para a implementação das interfaces em Vue.js, juntamente com melhorias durante o processo. Cada tela corresponde a um módulo funcional do sistema e reflete as decisões de usabilidade e organização de informação definidas durante a análise de requisitos.

3.2.1 Tela de Login

O sistema disponibiliza a tela de *login* (Figura 4) como ponto de entrada inicial, por meio da qual o usuário realiza sua autenticação. Com base nas credenciais fornecidas, o sistema identifica o perfil de acesso correspondente e redireciona o usuário para a interface adequada ao seu nível de permissão, garantindo que cada ator acesse apenas as funcionalidades pertinentes à sua função na clínica.

Figura 4 – Tela de Login



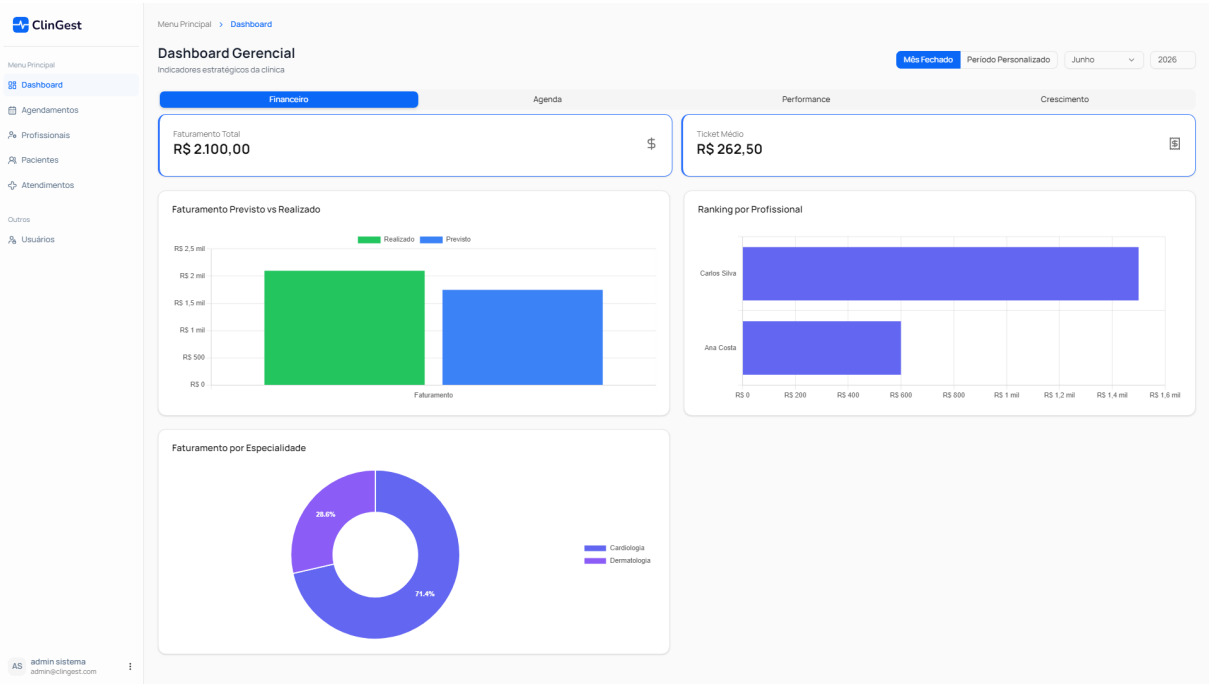
A imagem mostra a interface de login do sistema ClinGest. No topo, há o logotipo 'ClinGest' com um ícone de estetoscópio. Abaixo, o texto 'Bem-vindo!' é exibido. Seguem dois campos de entrada: 'Usuário' e 'Senha'. O campo 'Senha' possui um ícone de olho para alternar a visibilidade. Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto 'Entrar'. Na base da interface, há links para 'Termos de uso', 'Política de privacidade' e o copyright 'ClinGest © 2026'.

Fonte: O Autor

3.2.2 Tela de Dashboard

A tela de Dashboard (Figura 5) é exibida imediatamente após o *login* para usuários com perfil de Administrador. Trata-se de uma interface analítica que consolida métricas e indicadores essenciais para a gestão estratégica da clínica, como volume de atendimentos, taxa de ocupação da agenda e indicadores de desempenho operacional.

Figura 5 – Tela de Dashboard

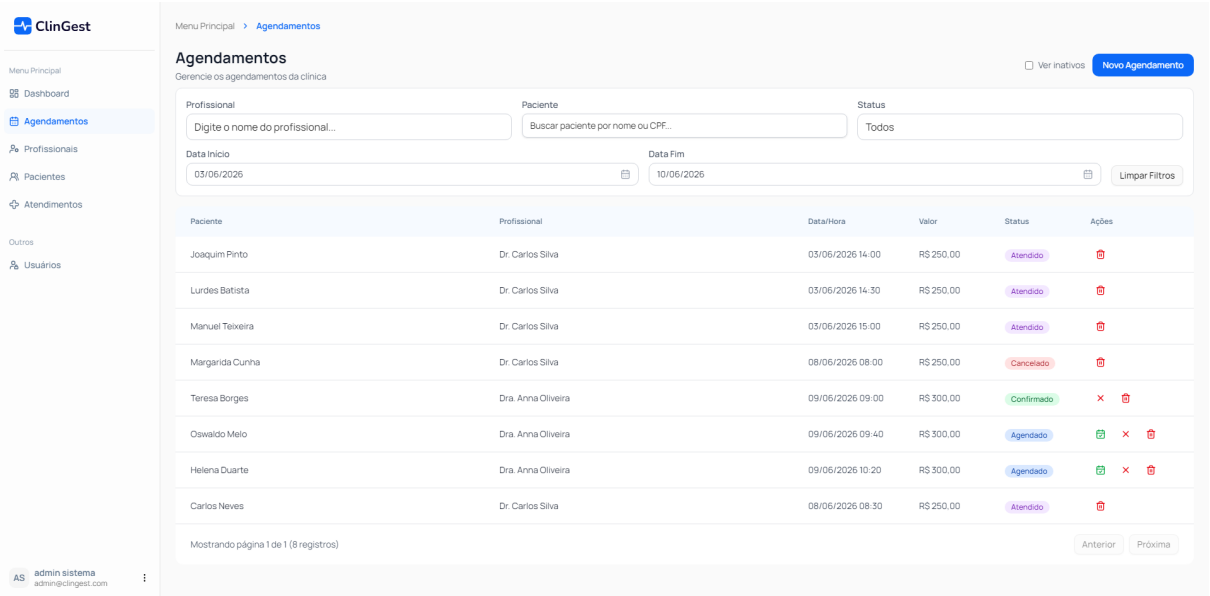


Fonte: O Autor

3.2.3 Tela de Agendamentos

A tela de Agendamentos (Figura 6) é a interface principal para usuários com perfil de Secretária/Recepcionista. Nela, é possível realizar a gestão completa da agenda da clínica, incluindo a criação de um novo agendamento, filtros para consultas mais objetivas e a alteração de status dos agendamentos.

Figura 6 – Tela de Agendamentos



Fonte: O Autor

3.2.4 Tela de Médicos

A tela de Médicos (Figura 7) é disponibilizada ao Administrador do sistema para o gerenciamento do quadro de profissionais de saúde da clínica, permitindo o cadastro, a edição de informações e a inativação de profissionais que deixem de fazer parte do corpo clínico.

Figura 7 – Tela de Médicos

NOME	EMAIL	TELEFONE	REGISTRO	ESPECIALIDADE	VALOR CONSULTA	STATUS	AÇÕES
Dra. Anna Oliveira	anna@clingest.com	-	CRM/SP 54321	Psicologia	R\$ 50,00	Ativo	Editar Ver Excluir
Dr. Carlos Silva	carlos@clingest.com	-	CRM/SP 12345	Cardiologia	R\$ 125,00	Ativo	Editar Ver Excluir
Dr. Marcos Souza	marcos@clingest.com	-	CRM/SP 99887	Pediatria	R\$ 70,00	Ativo	Editar Ver Excluir
Dr. Miguel Duran	miguel@clingest.com.br	(43) 99988-2222	CRM/PR 123456	Enfermagem	R\$ 100,00	Ativo	Editar Ver Excluir

Mostrando página 1 de 1 (4 registros)

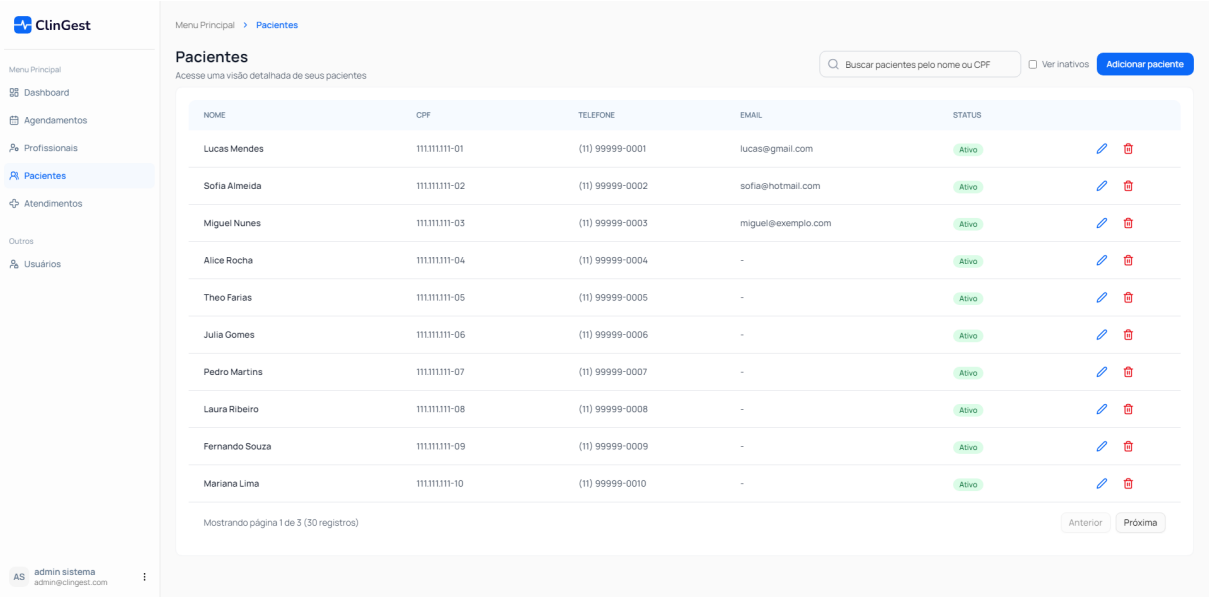
Anterior Próxima

Fonte: O Autor

3.2.5 Tela de Pacientes

A tela de Pacientes (Figura 8) centraliza o gerenciamento do cadastro de pacientes da clínica, disponível para todos os perfis de acesso. Por meio dessa interface, é possível registrar novos cadastros, atualizar informações existentes, inativar pacientes e visualizar pacientes com a opção de busca por nome ou CPF, garantindo que os dados clínicos sejam acessíveis de forma ágil no momento do atendimento.

Figura 8 – Tela de Pacientes

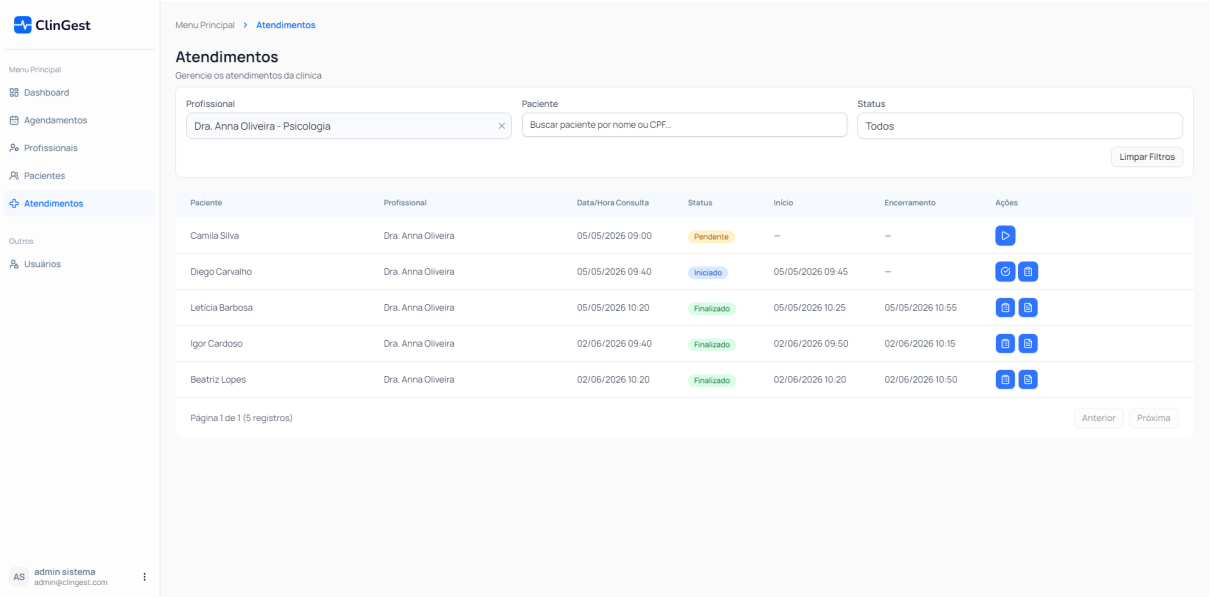


Fonte: O Autor

3.2.6 Tela de Atendimentos

A tela de Atendimentos (Figura 9) é o módulo clínico central do *ClinGest*, destinado aos Profissionais de Saúde e Administradores. Por meio dessa interface, o médico pode localizar um paciente pelo seu CPF e iniciar a condução da consulta, preenchendo em tempo real o formulário de anamnese e registrando os dados clínicos pertinentes ao atendimento.

Figura 9 – Tela de Atendimentos

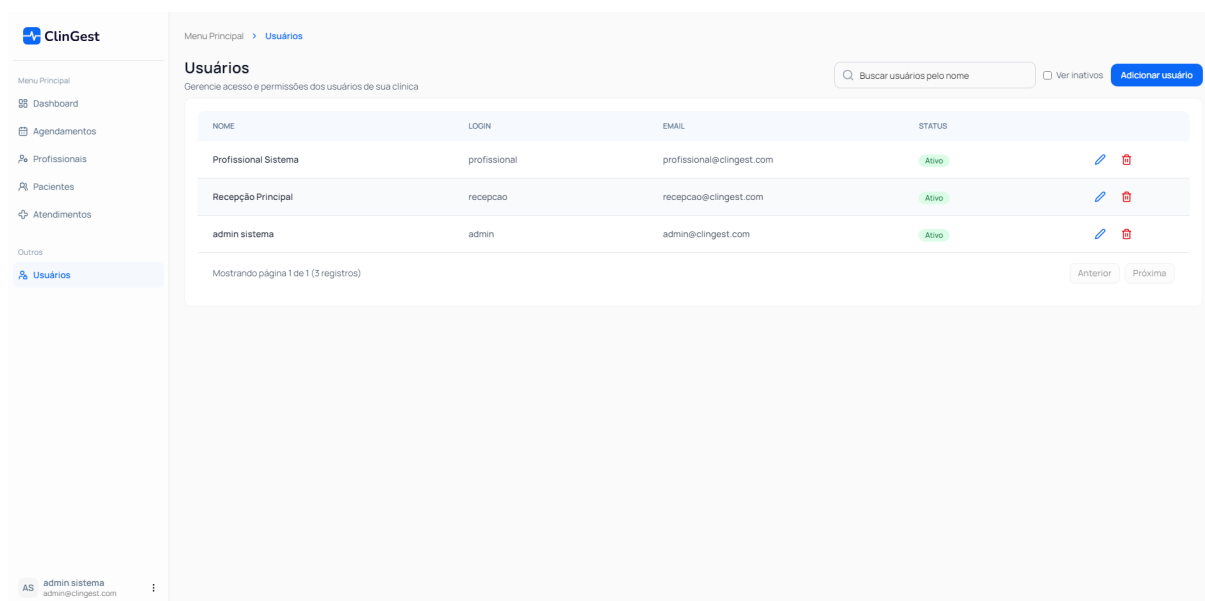


Fonte: O Autor

3.2.7 Tela de Usuários

A tela de Usuários (Figura 10) é restrita ao Administrador do sistema e oferece uma interface centralizada para o gerenciamento de todos os acessos ao *ClinGest*. Por meio dela, o Administrador pode cadastrar novos usuários, visualizar, editar e inativar acessos de colaboradores que não façam mais parte da equipe da clínica, em conformidade com as exigências de controle de acesso e minimização de dados impostas pela LGPD (Brasil, 2018).

Figura 10 – Tela de Usuários

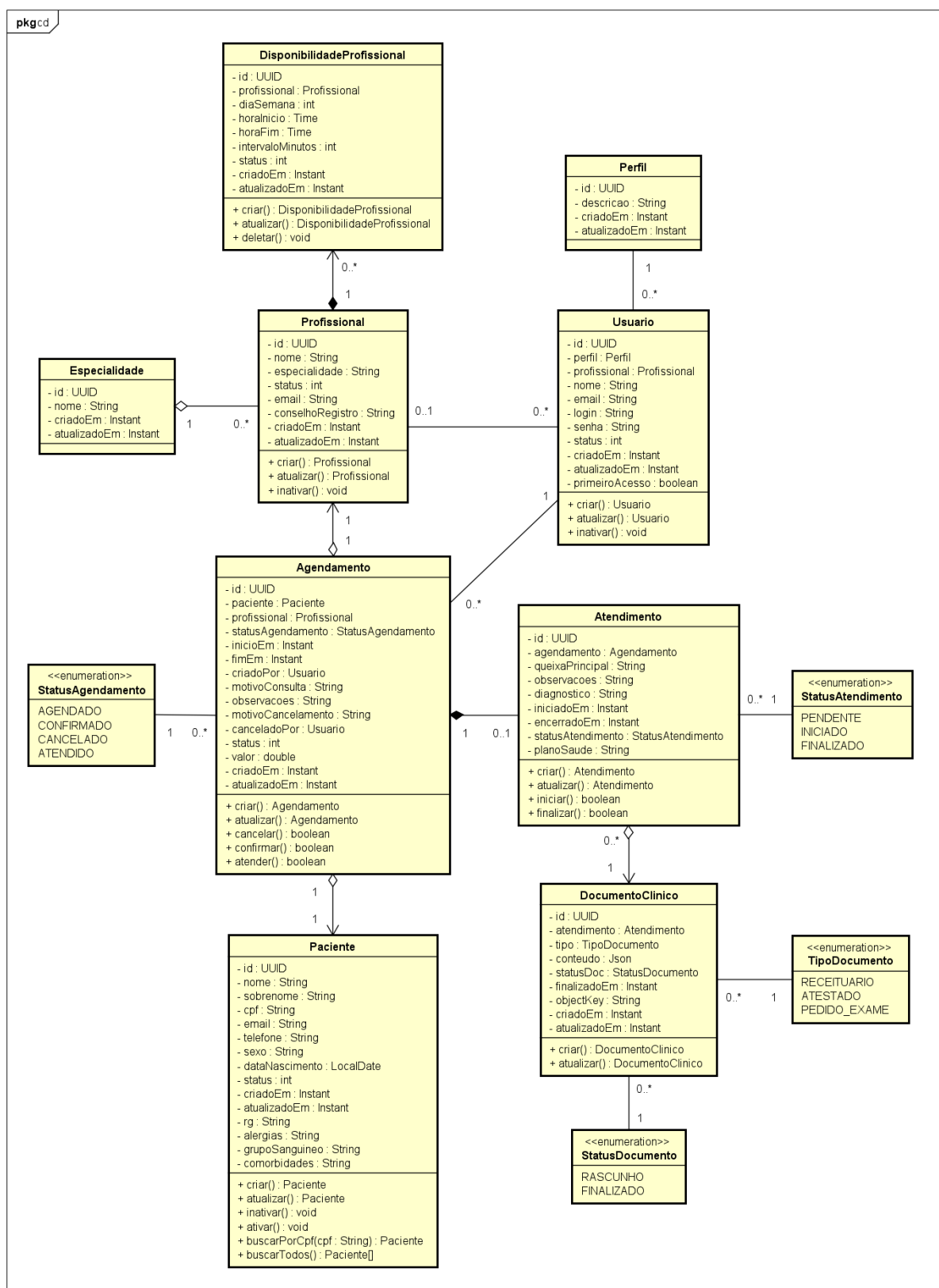


Fonte: O Autor

3.3 DIAGRAMA DE CLASSE

O diagrama de classe representa a estrutura estática do sistema *ClinGest*, descrevendo as classes que compõem a solução, seus atributos, métodos e os relacionamentos estabelecidos entre elas (GUEDES, 2009). Este diagrama é fundamental na engenharia de software orientada a objetos, pois facilita a compreensão da arquitetura do sistema e serve como base para a implementação do código. A Figura 11 apresenta o diagrama de classe do sistema.

Figura 11 – Diagrama de Classe — ClinGest



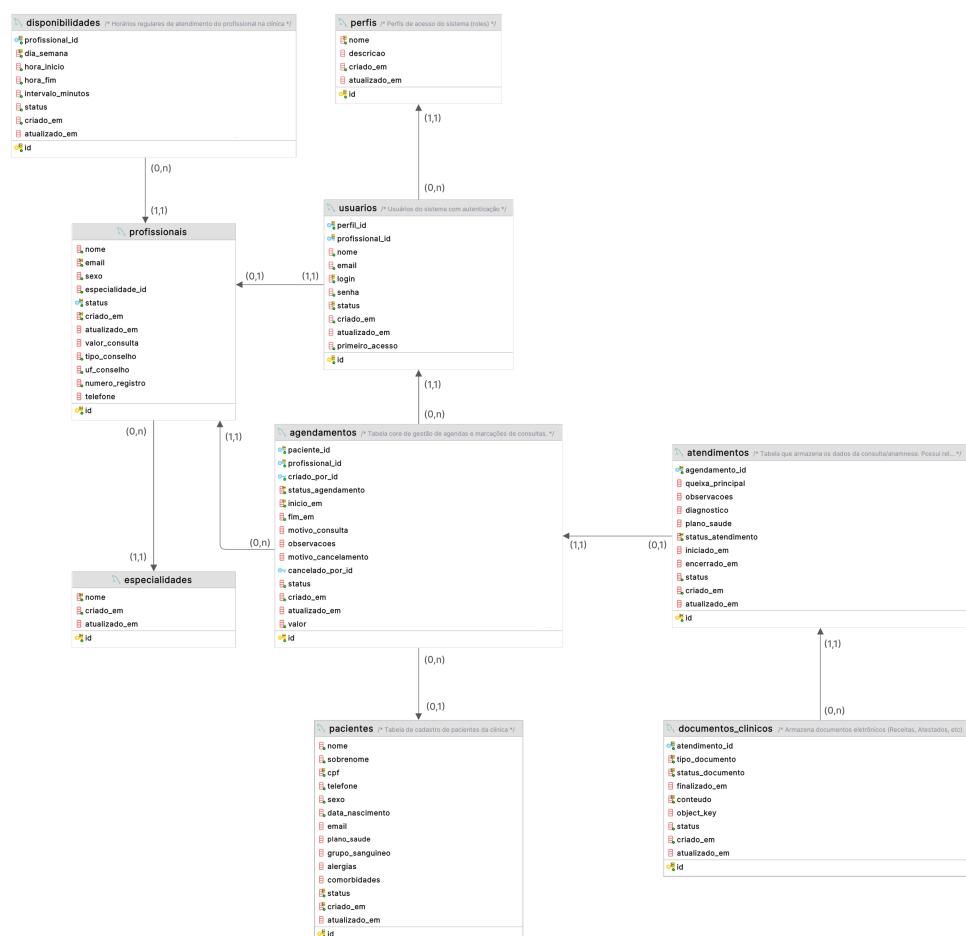
Fonte: O Autor

3.4 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO (DER)

O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) é o artefato central para o *design* do banco de dados relacional do *ClinGest*. Ele apresenta as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos estabelecidos entre elas, mapeando a estrutura lógica dos dados persistidos no PostgreSQL (The PostgreSQL Global Development Group, 2025).

A modelagem foi conduzida com atenção especial à integridade referencial e à normalização das tabelas, garantindo que o banco de dados seja consistente, eficiente nas consultas e preparado para a evolução incremental do sistema. Entidades como Paciente, Profissional, Disponibilidade, Agendamento, Atendimento e Documento foram definidas com seus respectivos relacionamentos, refletindo com fidelidade as regras de negócio identificadas durante a análise de requisitos. A Figura 12 apresenta o DER do sistema.

Figura 12 – Diagrama de Entidade e Relacionamento — ClinGest



Fonte: O Autor

3.5 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

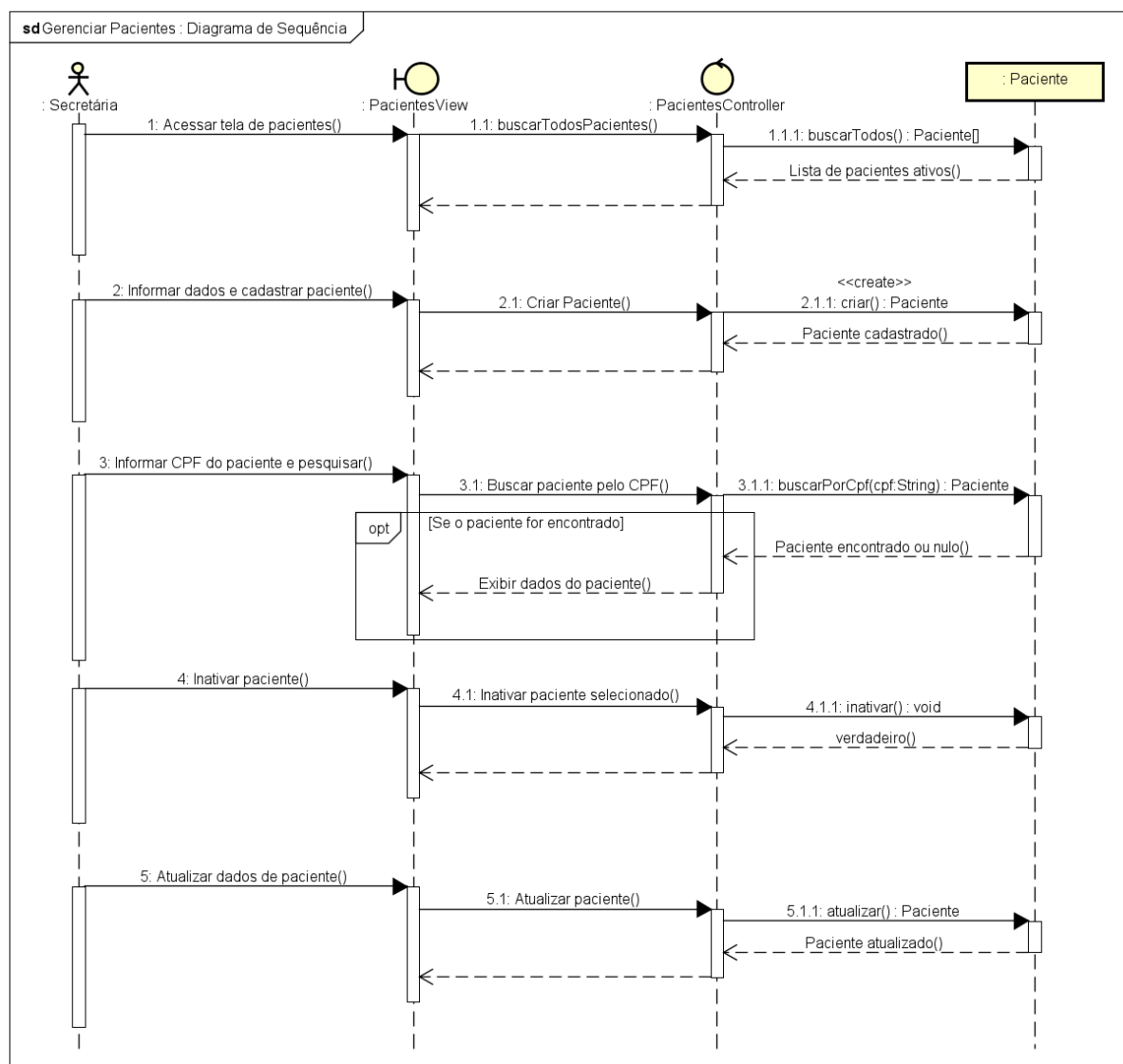
Os diagramas de sequência ilustram a ordem cronológica das interações entre os atores e os componentes do sistema durante a execução de cada caso de uso. Eles detalham como as mensagens são trocadas entre o *frontend* Vue.js, a API RESTful Spring Boot e o banco de dados PostgreSQL, proporcionando uma visão clara do fluxo de execução e das dependências entre as operações de cada módulo.

Esses diagramas são particularmente relevantes em uma arquitetura de camadas como a adotada no *ClinGest*, pois tornam explícitas as responsabilidades de cada componente e facilitam a identificação de possíveis gargalos ou inconsistências no fluxo de dados.

3.5.1 Gerenciar Pacientes

O gerenciamento de pacientes é a funcionalidade central do *ClinGest* e o primeiro caso de uso implementado. Este módulo permite que qualquer ator autenticado realize as quatro operações fundamentais sobre o cadastro de pacientes: criação, consulta, atualização e inativação — operações coletivamente conhecidas pelo acrônimo CRUD (*Create, Read, Update, Delete*). As informações armazenadas incluem dados pessoais, de contato e informações clínicas, todas tratadas em conformidade com as diretrizes da LGPD (Brasil, 2018) para dados sensíveis de saúde. A Figura 13 apresenta o diagrama de sequência deste caso de uso.

Figura 13 – Diagrama de Sequência — Gerenciar Pacientes



Fonte: O Autor

3.5.2 Gerenciar Usuários

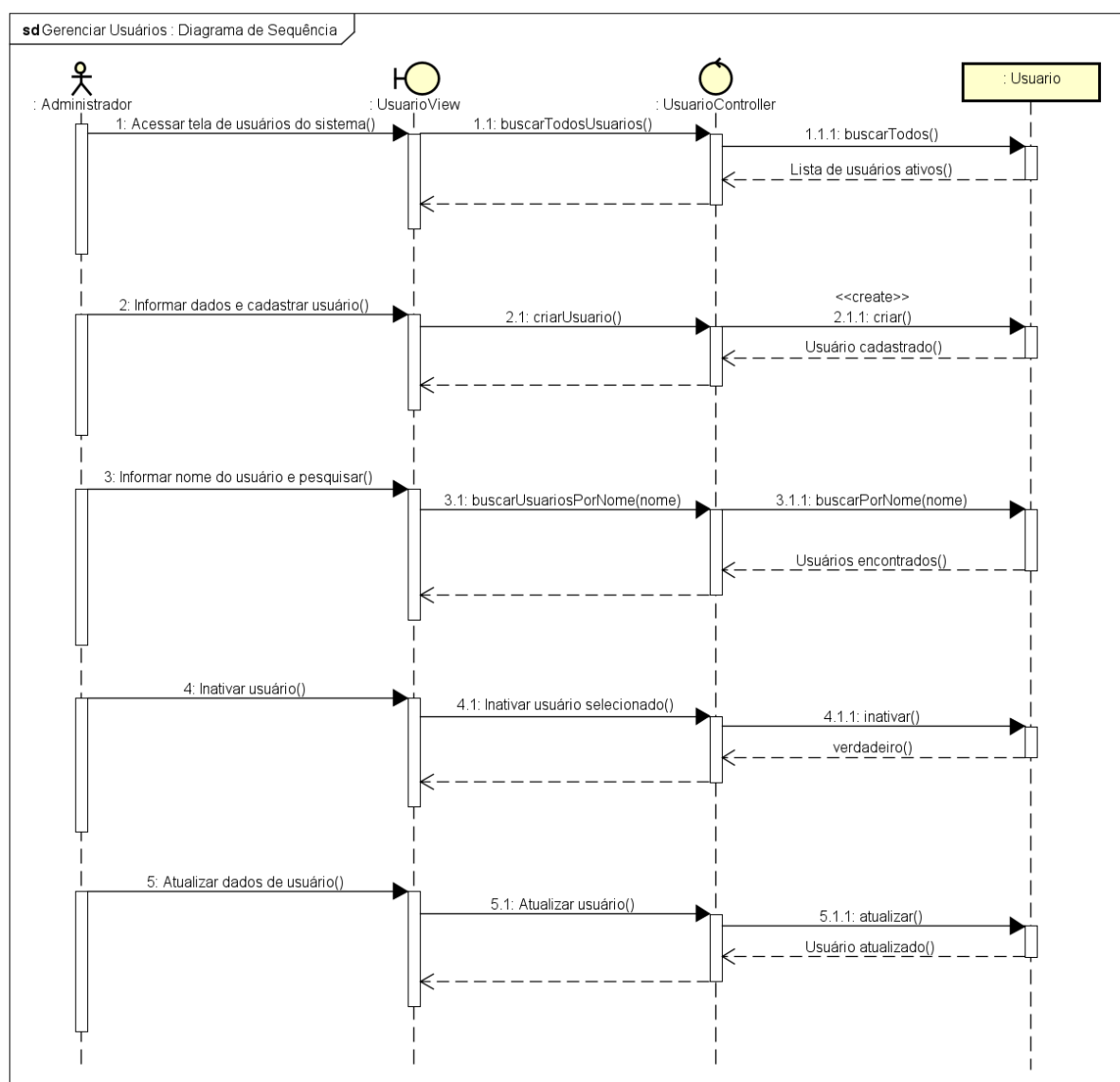
O módulo de gerenciamento de usuários é um componente crítico do *ClinGest* sob a perspectiva da segurança da informação e da conformidade com a LGPD. Este caso de uso é restrito ao perfil de Administrador e abrange as operações de criação, visualização, atualização e inativação de usuários do sistema, bem como a definição e a modificação de seus respectivos perfis de acesso: Administrador, Profissional de Saúde ou Secretária/Recepcionista.

A implementação deste módulo é fundamental para garantir o princípio do menor privilégio (*principle of least privilege*), segundo o qual cada usuário deve ter acesso apenas aos recursos estritamente necessários para o exercício de suas funções. No contexto de um sistema que armazena dados clínicos sensíveis, esse princípio é in-

dispensável para a proteção da privacidade dos pacientes e para o atendimento às exigências de controle de acesso da LGPD. A inativação de um usuário revoga imediatamente seu acesso ao sistema sem excluir seu registro histórico, preservando a rastreabilidade das ações realizadas durante o período em que o acesso esteve ativo.

A Figura 14 apresenta o diagrama de sequência deste caso de uso.

Figura 14 – Diagrama de Sequência — Gerenciar Usuários



Fonte: O Autor

3.5.3 Gerenciar Profissionais de Saúde e Disponibilidade Profissional

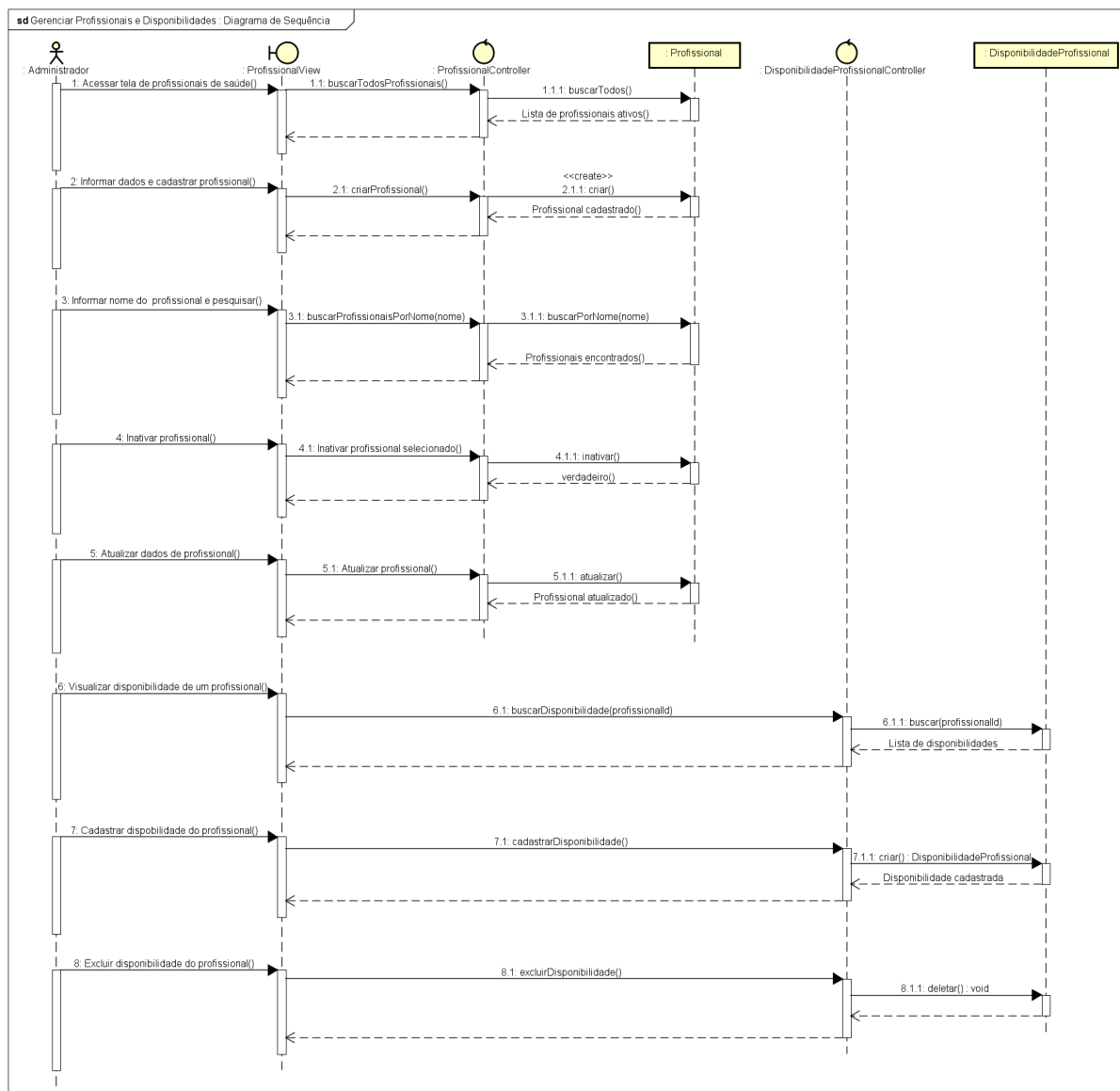
O diagrama de sequência de gerenciamento de profissionais de saúde reúne, em um mesmo artefato, os fluxos relacionados ao cadastro dos profissionais e ao gerenciamento de sua disponibilidade. Inicialmente, são apresentados os fluxos de cadastro, consulta, edição e inativação dos médicos e demais profissionais que prestam atendimento na clínica, abrangendo dados cadastrais, especialidades clínicas e

números de registro profissional junto aos respectivos conselhos (CRM, CRN, CRP, entre outros). Em seguida, logo abaixo desses fluxos, o diagrama detalha as interações referentes ao gerenciamento da disponibilidade profissional, contemplando o registro, a consulta e a manutenção da grade de horários de atendimento. Ambos os conjuntos de operações são restritos ao Administrador.

A implementação desses fluxos é relevante para o *ClinGest* pois constitui um pré-requisito funcional para o módulo de agendamentos: as consultas são necessariamente vinculadas a um profissional específico, que deve estar cadastrado, ativo e possuir horários disponíveis configurados para que novos agendamentos sejam realizados.

A Figura 15 apresenta o diagrama de sequência integrado dos casos de uso de gerenciamento de profissionais de saúde e de gerenciamento de disponibilidade profissional.

Figura 15 – Diagrama de Sequência — Gerenciar Profissionais e Disponibilidade Profissional



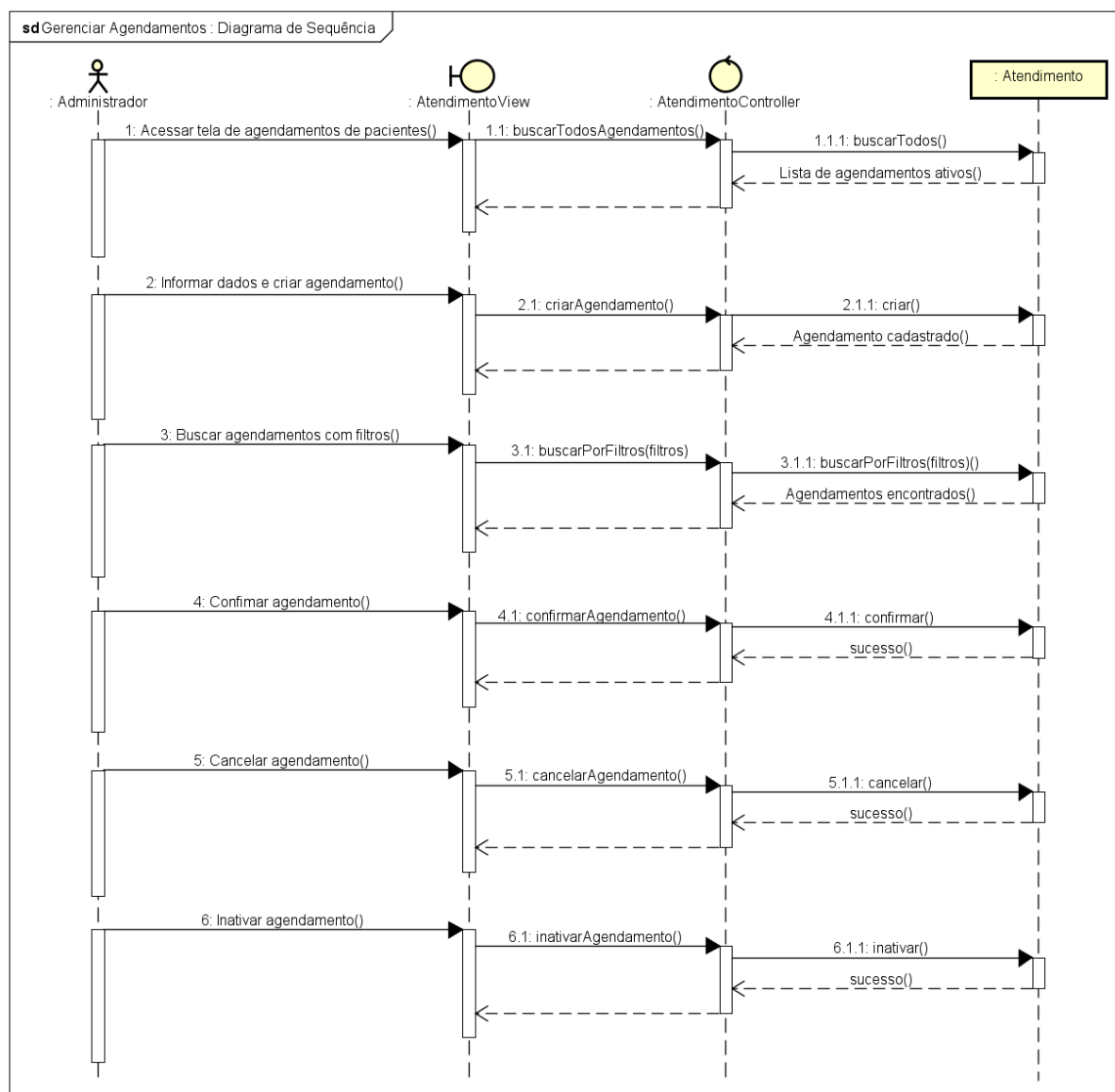
Fonte: O Autor

3.5.4 Gerenciar Agendamentos

O módulo de agendamentos organiza o fluxo operacional da clínica, permitindo que usuários autorizados registrem, consultem, alterem status e cancelem consultas. O processo depende da integração entre pacientes e profissionais de saúde, garantindo que cada agendamento seja associado a um paciente cadastrado, a um profissional ativo e a um horário disponível na agenda.

A Figura 16 apresenta o diagrama de sequência deste caso de uso.

Figura 16 – Diagrama de Sequência — Gerenciar Agendamentos

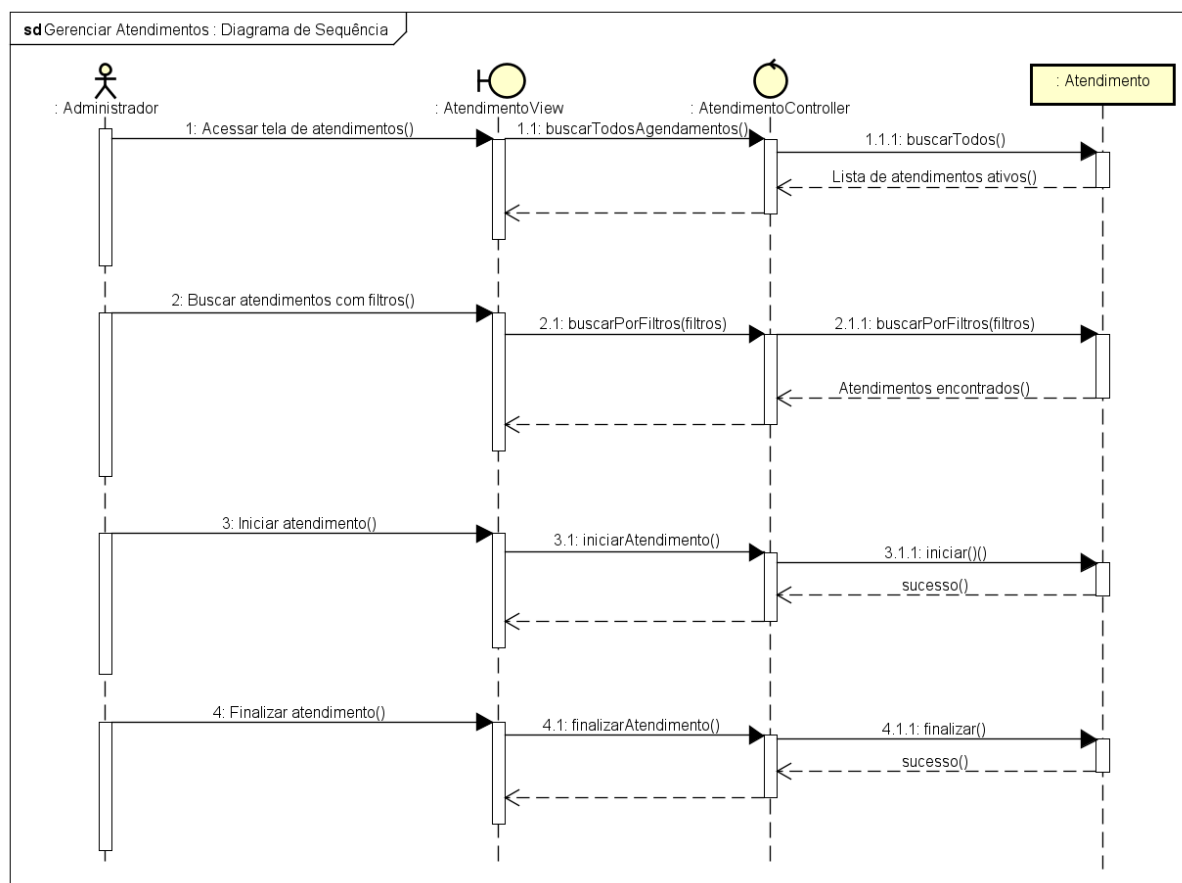


Fonte: O Autor

3.5.5 Realizar Atendimentos

O módulo de atendimentos representa o núcleo clínico do *ClinGest*, pois registra as informações produzidas durante a consulta. Nele, o profissional de saúde localiza o paciente, inicia o atendimento, preenche os dados clínicos necessários e finaliza o atendimento, mantendo associado ao histórico do paciente. A Figura 17 apresenta esse fluxo.

Figura 17 – Diagrama de Sequência — Realizar Atendimentos



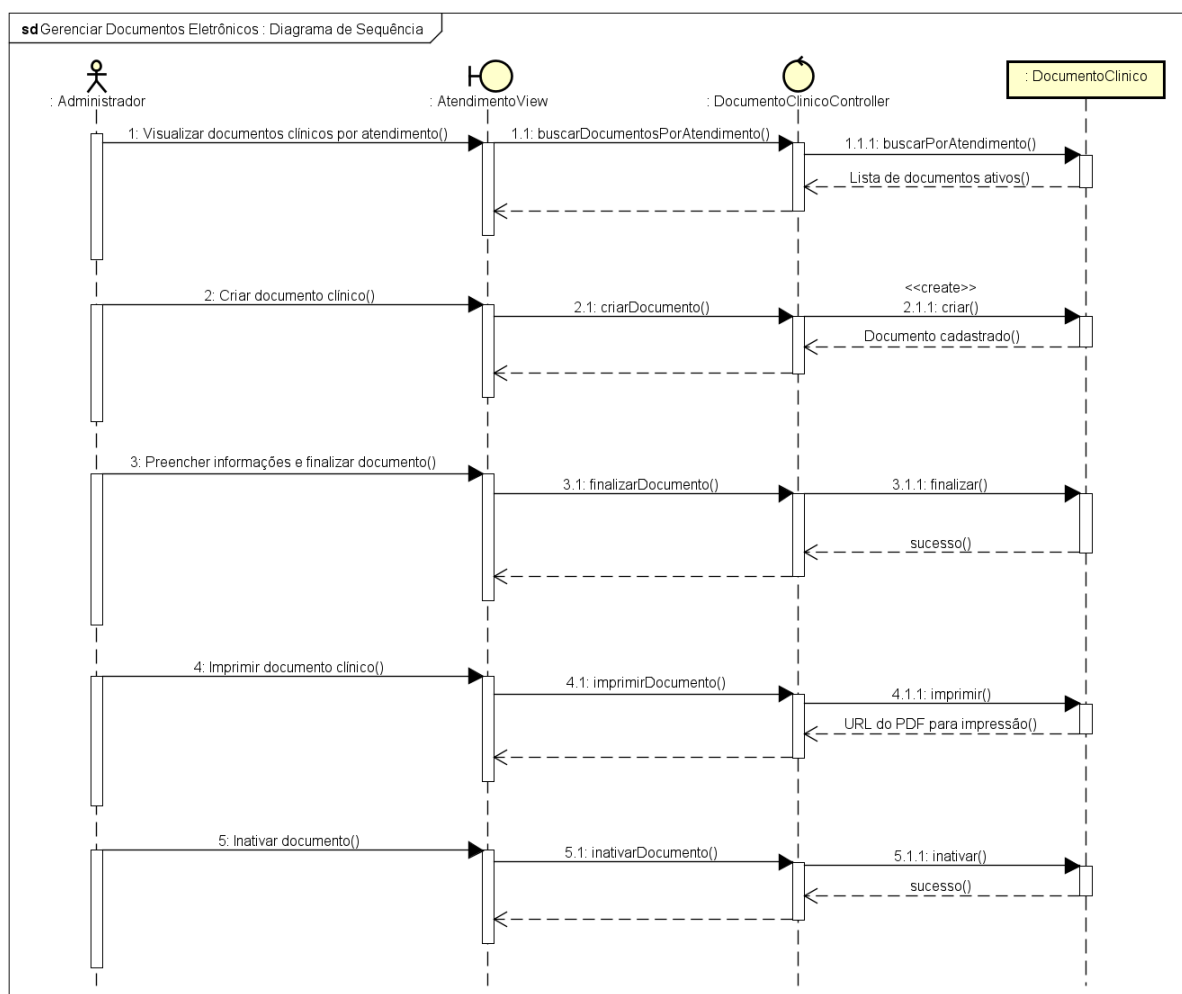
Fonte: O Autor

3.5.6 Gerenciar Documentos Eletrônicos

O gerenciamento de documentos eletrônicos complementa o fluxo de atendimento clínico ao permitir a emissão de documentos como receituários, atestados e solicitações de exame a partir dos dados informados pelo profissional no sistema.

O fluxo modelado contempla a seleção do atendimento relacionado, a criação do documento, o preenchimento das informações e a finalização do documento eletrônico já com os dados do profissional emissor e o armazenamento do registro para consulta posterior. A Figura 18 apresenta o diagrama de sequência desse caso de uso.

Figura 18 – Diagrama de Sequência — Emitir Documentos Eletrônicos



Fonte: O Autor

3.5.7 Visualizar Dashboard

O painel de indicadores disponibiliza ao Administrador uma visão consolidada das principais informações operacionais da clínica. Por meio do *dashboard*, é possível acompanhar dados relacionados aos pilares financeiro, agenda, performance e crescimento. Assim, o sistema não apenas registra operações, mas também transforma os dados acumulados em métricas para apoiar a gestão da clínica. A Figura 19 apresenta o fluxo dessa funcionalidade.

Figura 19 – Diagrama de Sequência — Visualizar Dashboard



Fonte: O Autor

3.6 DIAGRAMAS DE ESTADO

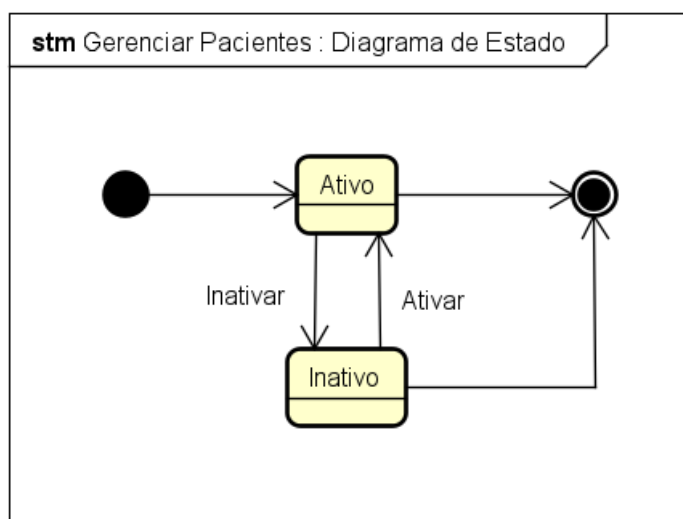
Os diagramas de estado modelam os estados pelos quais as principais entidades do sistema transitam ao longo de seu ciclo de vida, bem como os eventos que disparam essas transições. No contexto do *ClinGest*, esses diagramas são fundamentais para a correta implementação das regras de negócio que governam o comportamento dos objetos em cada estado, prevenindo a execução de operações inválidas e garantindo a consistência dos dados persistidos no banco de dados.

3.6.1 Paciente

O diagrama de estado da entidade Paciente (Figura 20) descreve o ciclo de vida de um registro de paciente no *ClinGest*, desde seu cadastro inicial até sua eventual inativação. A distinção entre os estados *Ativo* e *Inativo* é relevante do ponto de vista das regras de negócio: pacientes inativados não podem ter novas consultas agendadas, mas seu histórico clínico é integralmente preservado no sistema para fins

de rastreabilidade e auditoria, em conformidade com os princípios de preservação de dados e responsabilização previstos na LGPD (Brasil, 2018).

Figura 20 – Diagrama de Estado — Paciente

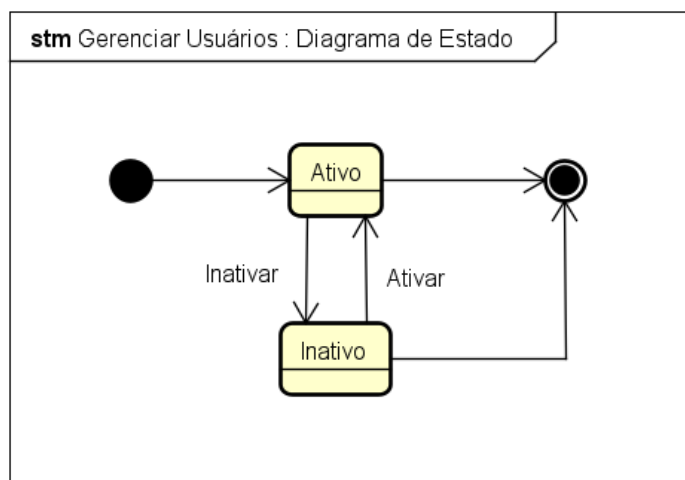


Fonte: O Autor

3.6.2 Usuário

O diagrama de estado da entidade Usuário (Figura 21) descreve o ciclo de vida de um acesso ao sistema *ClinGest*. Um usuário é criado pelo Administrador e pode transitar entre os estados *Ativo* e *Inativo*, podendo ainda ter seu perfil de acesso modificado sem a necessidade de um novo cadastro. A inativação revoga imediatamente o acesso ao sistema, sem excluir o registro do usuário, o que garante a rastreabilidade completa das ações realizadas durante o período em que o acesso esteve vigente — uma exigência direta dos princípios de responsabilização da LGPD.

Figura 21 – Diagrama de Estado — Usuário

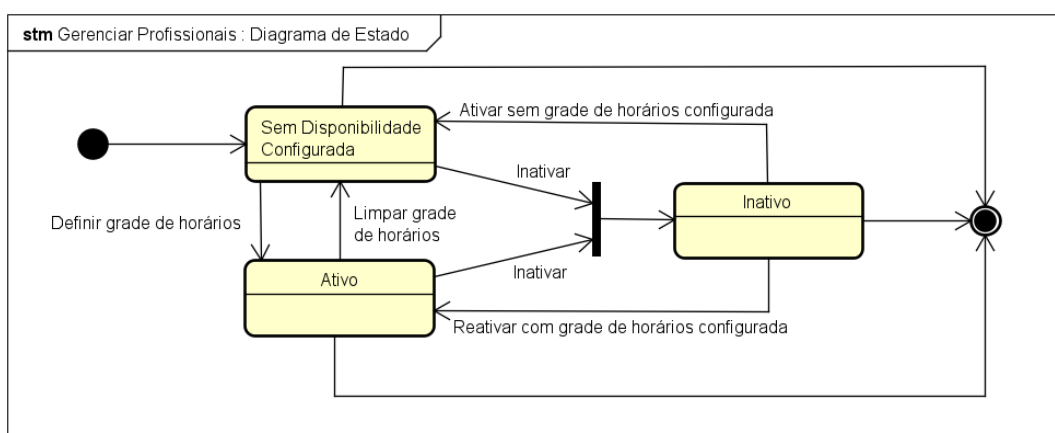


Fonte: O Autor

3.6.3 Profissional de Saúde

O diagrama de estado da entidade Profissional de Saúde (Figura 22) descreve os estados pelos quais um profissional cadastrado no sistema pode transitar. Além dos estados de *Ativo* e *Inativo*, a modelagem considera o estado intermediário *Sem Disponibilidade Configurada*, que representa o período em que o profissional está cadastrado no sistema, mas ainda não teve sua grade de horários definida pelo Administrador. Nesse estado, o sistema impede temporariamente o agendamento de consultas vinculadas ao profissional, garantindo que não sejam gerados agendamentos em horários inválidos.

Figura 22 – Diagrama de Estado — Profissional de Saúde



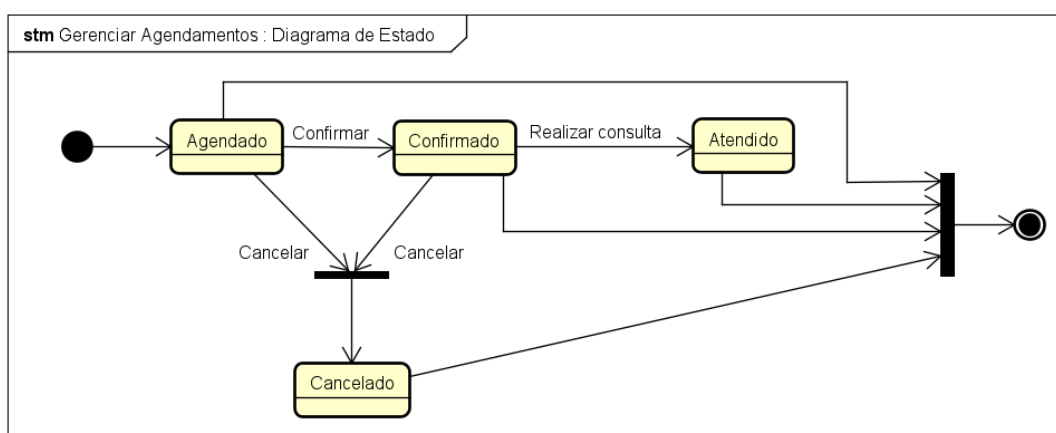
Fonte: O Autor

3.6.4 Agendamento

O diagrama de estado da entidade Agendamento (Figura 23) representa as mudanças de situação de uma consulta ao longo de seu ciclo operacional. Um agendamento pode ser criado, confirmado, cancelado ou concluído, de acordo com as ações executadas pelos usuários e com o andamento do atendimento na clínica.

Essa modelagem contribui para impedir inconsistências como a edição indevida de consultas já concluídas ou a realização de atendimentos vinculados a agendamentos cancelados. A Figura 23 apresenta esse diagrama.

Figura 23 – Diagrama de Estado — Agendamento



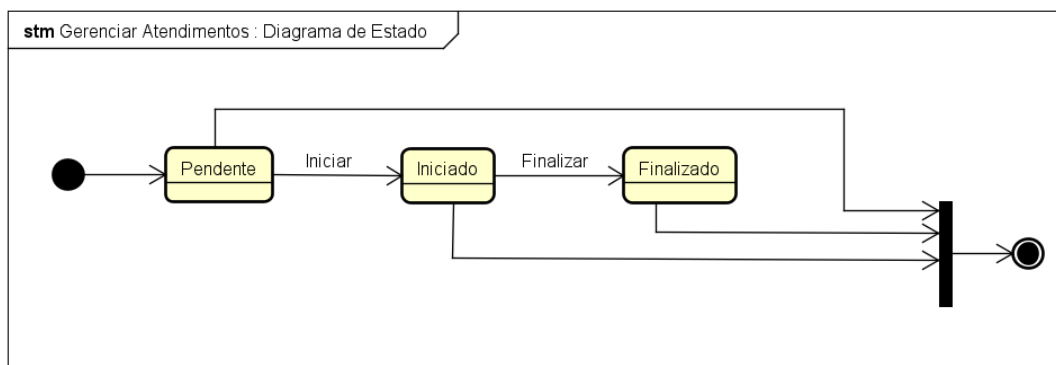
Fonte: O Autor

3.6.5 Atendimento

O diagrama de estado da entidade Atendimento (Figura 24) descreve a evolução do registro clínico desde sua abertura até sua finalização. Durante esse processo, o atendimento pode passar por estados intermediários relacionados ao preenchimento das informações clínicas e à conclusão da consulta pelo profissional de saúde.

A definição desses estados auxilia na preservação da integridade do histórico médico, evitando alterações incompatíveis com o estágio do atendimento e permitindo que o sistema diferencie registros em andamento de atendimentos finalizados. A Figura 24 apresenta esse ciclo.

Figura 24 – Diagrama de Estado — Atendimento



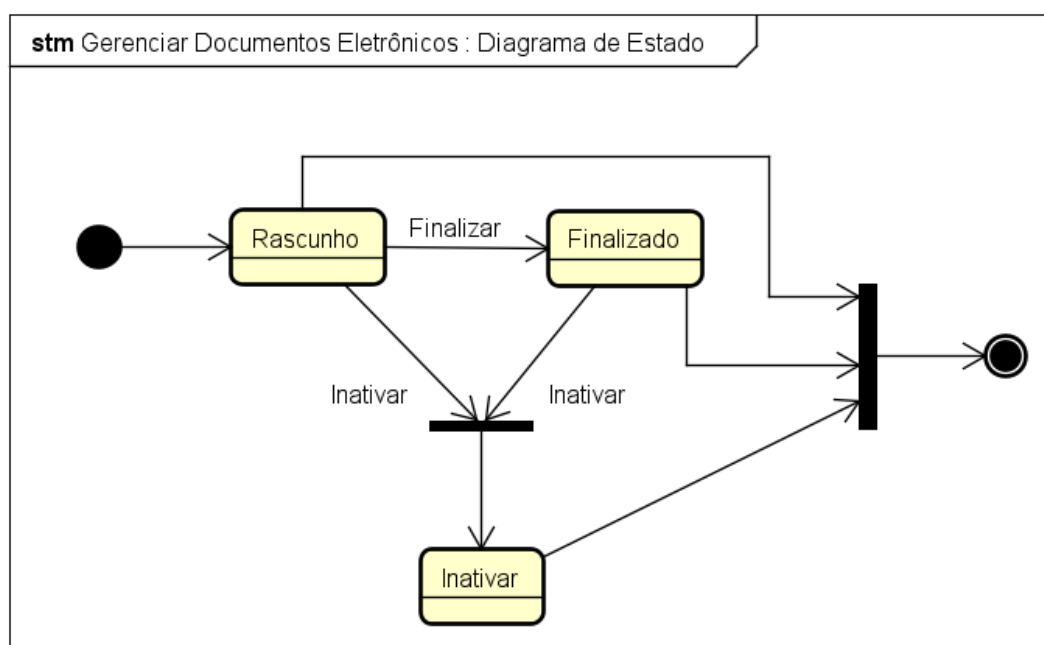
Fonte: O Autor

3.6.6 Documento Eletrônico

O diagrama de estado do Documento Eletrônico (Figura 25) descreve o ciclo de vida dos documentos emitidos no sistema, como receituários, atestados e solicitações de exame. Esse ciclo inicia a partir da seleção de um atendimento relacionado, passa pela criação e pelo preenchimento das informações do documento e chega à sua finalização, já associado aos dados do profissional emissor e armazenado para consulta posterior.

A modelagem desses estados também favorece a padronização do processo de emissão, reduzindo o risco de documentos incompletos ou inconsistentes. A Figura 25 apresenta o diagrama de estado correspondente.

Figura 25 – Diagrama de Estado — Documento Eletrônico



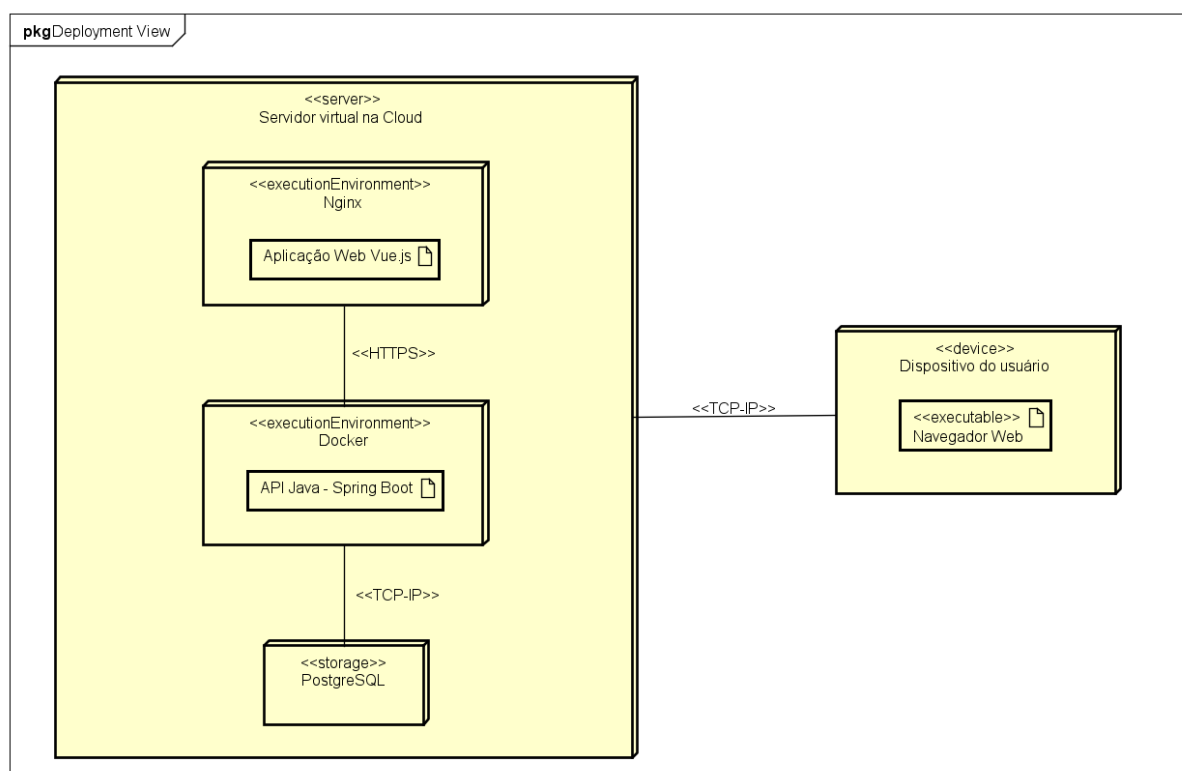
Fonte: O Autor

3.7 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O diagrama de implantação ilustra a arquitetura física da infraestrutura do *ClinGest*, detalhando como os componentes de software são distribuídos nos nós de hardware e documentando os protocolos de comunicação entre eles. A Figura 26 apresenta essa arquitetura.

A infraestrutura adotada reflete as decisões técnicas tomadas durante o projeto: os serviços são containerizados com Docker, garantindo portabilidade e padronização entre os ambientes de desenvolvimento e de produção. O *frontend* Vue.js é servido como uma aplicação estática, enquanto o *backend* Spring Boot expõe a API RESTful em um contêiner dedicado. Um terceiro contêiner hospeda o banco de dados PostgreSQL, isolado da aplicação por questões de segurança e gerenciamento de dados. Os três perfis de usuário — Administrador, Profissional de Saúde e Secretária/Recepcionista — acessam o sistema exclusivamente por meio de um navegador web, sem a necessidade de instalação de software cliente.

Figura 26 – Diagrama de Implantação — ClinGest



Fonte: O Autor

4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A realização do estágio supervisionado possibilitou a conclusão do desenvolvimento do sistema *ClinGest*, atendendo aos objetivos propostos para a construção de uma aplicação web voltada à gestão de clínicas de saúde. Ao longo do projeto, foi possível aplicar na prática conhecimentos relacionados à modelagem de sistemas, desenvolvimento *backend* e *frontend*, integração com banco de dados e organização de funcionalidades essenciais para o funcionamento da solução.

Durante o Estágio Supervisionado I, foram definidos os principais artefatos de análise e projeto, como os diagramas UML, o Diagrama de Entidade e Relacionamento e a arquitetura geral do sistema. Já no Estágio Supervisionado II, o trabalho foi direcionado à implementação e consolidação dos módulos planejados, incluindo o gerenciamento de pacientes, usuários, profissionais de saúde, disponibilidade profissional, agendamentos, atendimentos, documentos eletrônicos e *dashboard*.

O desenvolvimento do *ClinGest* contribuiu de forma significativa para o aprendizado técnico e profissional, permitindo compreender melhor a importância do planejamento, da documentação e da organização do código em um sistema real. A experiência também reforçou a necessidade de criar soluções que sejam claras, seguras e adequadas às necessidades dos usuários, principalmente em um contexto que envolve informações clínicas e administrativas.

Como possibilidade de trabalhos futuros, destaca-se a evolução contínua do sistema por meio da criação dos relatórios gerenciais, ampliação dos indicadores do *dashboard*, envio automático de notificações aos pacientes e profissionais, além da implementação de novos recursos para tornar o atendimento clínico ainda mais completo, como o reagendamento automático de uma consulta. Essas melhorias podem contribuir para que o *ClinGest* se torne uma plataforma cada vez mais eficiente e alinhada às demandas de clínicas de saúde.

REFERÊNCIAS

ABPMP International. *Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio: Corpo Comum de Conhecimento (BPM CBOK V3.0)*. [S.l.]: ABPMP International, 2013. 107 p. Disponível para download gratuito em: <<https://ep.ifsp.edu.br/biblioteca>>. Acesso em: 17 abr. 2026. 8

Brasil. *Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. 2018. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Acesso em: 17 abr. 2026. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. 4, 18, 21, 30

GUEDES, G. T. A. *UML 2: Uma Abordagem Prática*. 2. ed. [S.l.]: Novatec Editora, 2009. 11, 18

The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation — Current*. 2025. Acesso em: 13 set. 2025. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/current/>>. 20

APÊNDICE A – ARTEFATOS

Neste capítulo são apresentados os principais artefatos produzidos durante a análise, modelagem e documentação do sistema *ClinGest*. Os links indicados devem ser substituídos posteriormente pelos endereços corretos de compartilhamento de cada documento ou pasta.

A.1 VISÃO INFORMAL

O artefato de visão informal apresenta uma descrição geral do sistema, seus objetivos, necessidades atendidas e principais características esperadas para a solução.

O documento de visão informal encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/visao-informal.pdf>>.

A.2 PEDIDO DO INVESTIDOR

O pedido do investidor registra as informações levantadas junto ao stakeholder, destacando problemas identificados, necessidades do negócio e expectativas para a solução proposta.

O documento de pedido do investidor encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/pedido-investidor.pdf>>.

A.3 ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO

A especificação de caso de uso detalha os casos de uso do sistema, apresentando fluxos principais, fluxos alternativos, regras e informações necessárias para orientar a implementação das funcionalidades.

A pasta com as especificações de caso de uso encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/tree/main/especificacoes-caso-de-uso>>.

A.4 ESPECIFICAÇÃO SUPLEMENTAR

A especificação suplementar documenta requisitos não funcionais e restrições do sistema, como segurança, desempenho, usabilidade, compatibilidade e demais características de qualidade.

O documento de especificação suplementar encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/espec-complementar.pdf>>.

A.5 GLOSSÁRIO

O glossário reúne os principais termos utilizados no projeto, contribuindo para padronizar a comunicação entre os envolvidos e evitar ambiguidades na interpretação dos requisitos.

O glossário encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/glossario-clingest.pdf>>.

A.6 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso representa as funcionalidades oferecidas pelo sistema e a interação dos atores com cada uma delas.

O diagrama de caso de uso encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/diagramas/caso-de-uso-clingest.png>>.

A.7 DIAGRAMA DE CLASSE

O diagrama de classe apresenta a estrutura lógica do sistema, incluindo classes, atributos, métodos e relacionamentos relevantes para a implementação.

O diagrama de classe encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/diagramas/clingest-dg-classe.png>>.

A.8 DIAGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

O diagrama de implementação descreve a organização física e tecnológica da solução, indicando componentes, dependências e elementos envolvidos na implantação do sistema.

O diagrama de implementação encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/diagramas/clingest-dg-implantacao.png>>.

A.9 DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAMENTO

O Diagrama de Entidade Relacionamento apresenta a modelagem do banco de dados, representando entidades, atributos e relacionamentos utilizados para armazenar as informações do sistema.

O Diagrama de Entidade Relacionamento encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/diagramas/der.png>>.

A.10 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Os diagramas de sequência demonstram a troca de mensagens entre objetos e componentes do sistema durante a execução dos principais casos de uso.

A pasta com os diagramas de sequência encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/tree/main/diagramas/sequencia>>.

A.11 DIAGRAMAS DE ESTADO

Os diagramas de estado apresentam os possíveis estados de entidades ou funcionalidades do sistema, bem como as transições que ocorrem durante seu ciclo de vida.

A pasta com os diagramas de estado encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/tree/main/diagramas/estado>>.

A.12 WORKFLOW AS-IS

O workflow AS-IS descreve o processo atual antes da solução proposta, permitindo compreender o funcionamento existente e identificar oportunidades de melhoria.

O workflow AS-IS encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/diagramas/as-is-clingest.png>>.

A.13 WORKFLOW TO-BE

O workflow TO-BE apresenta o processo futuro proposto com o uso do sistema, evidenciando como a solução contribui para organizar e otimizar as atividades.

O workflow TO-BE encontra-se disponível em <<https://github.com/mihendp/clingest-artifacts/blob/main/diagramas/to-be-clingest.png>>.